

MOTOR DE DISTRIBUCIÓN · PLAYWRIGHT FRAMEWORK

Auditoría técnica completa

Bloque 1

Inspección de specs, helpers, Page Objects, fixtures, configuración, imports, tags, roles, cobertura de catálogo, diagnóstico y mantenibilidad.

Ruta auditada: tests/e2e/bloque-1/

Modo: análisis estático y generación de informe, sin ejecutar refactors ni pruebas

Fecha: 16 de julio de 2026

1. Resumen Ejecutivo

Métrica	Resultado
Specs en tests/e2e/bloque-1	101
Helpers en _shared	11
Casos del catálogo Markdown	140
Casos implementados contra catálogo	100
Casos pendientes contra catálogo	40
Specs extra fuera de catálogo	0
Casos duplicados en catálogo	0
test.skip() real	3
test.fixme()	0
test.fail()	0
test.todo()	0
Proyecto efectivo	chromium
Rol efectivo dominante	admin
Calidad general	74/100
Mantenibilidad	★★★ Regular
Cobertura	71.4% contra catálogo Markdown
Arquitectura	★★★ Regular
Reutilización	★★★ Regular

Conclusión principal: Bloque 1 cubre buena parte del flujo Comunes con rol Administrador, pero tiene mayor complejidad local que Bloque 3: specs grandes, lógica Playwright directa, XPath, networkidle, timeouts altos y skips reales por funcionalidad no disponible o no implementada.

2. Cobertura de Casos

Grupo	Specs	Estado	Helper utilizado	Proyecto	Rol	Comentarios
E4-C	13	Implementado	comunes-upload	chromium	admin	Cargas válidas y flujo de subir nuevo archivo.
E5-C	6	Implementado parcial	comunes-upload-negative	chromium	admin	Implementa grupo E5-C-02; falta E5-C-01.

E6-C	6	Implementado parcial	comunes-upload-negative	chromium	admin	Falta E6-C-01.6.
E8-C	0	No implementado	N/A	N/A	N/A	Casos de datos incompletos pendientes.
E9-C	5	Implementado parcial	comunes-upload	chromium	admin	Faltan UoA BBA/VFA y Configuración de Parches.
E10/E11-C	14	Implementado	comunes-download*	chromium	admin	Descarga e integridad de archivos.
E35-C	20	Implementado	comunes-add*, upload	chromium	admin	Alta positiva, duplicados, validaciones y sobrescritura.
E36-C	10	Implementado	comunes-edit*	chromium	admin	Specs más grandes y complejos del bloque.
E37-C	9	Implementado parcial	comunes-status-action	chromium	admin	Faltan casos para Maestro UoA y Configuración de Parches.
E40/E41/E43/E44-DIS	5	Implementado parcial	Directo / DistribucionPage	chromium	admin	E43-DIS-01 está en skip.
E56/E60/E63	12	Implementado parcial	Directo / columnas / búsqueda	chromium	admin	Paginación y autocompletado tienen skips condicionales.

3. Casos Skip

Caso	Archivo	Tipo	Motivo observado	Evaluación
E43-DIS-01	E43-DIS-01.spec.ts	test.skip	Eliminación de distribución creada requiere precondition controlada.	Necesario si no existe distribución aislada; riesgo de quedar olvidado.
E56-C-01.1	E56-C-01.1.spec.ts	test.skip(true)	La vista no expone paginador visible en la UI actual.	Condicional útil, pero reduce cobertura real.
E63-C-BUS	E63-C-BUS.spec.ts	test.skip(true)	Autocompletado no implementado en la UI actual para buscador de Distribución.	Necesario mientras UI no soporte la función; debe trazarse como pendiente funcional.

No se detectaron `test.fixme()`, `describe.skip()`, `test.fail()` ni `test.todo()`.

4. Cobertura del Catálogo

Fuente	Total casos	Implementados	Faltantes	Duplicados	Observación
catalogo_casos_prueba_bloque1.md	140	100	40	0	Fuente coherente con la mayoría de specs; el caso E63-C-BUS tiene dos specs bajo el mismo ID.

Faltantes principales

E0-LOGIN-ADMIN-01, E0-LOGIN-ADMIN-02, E40-DIS-02 subida, E58-C-01.1 a E58-C-01.5, E59-C-01.2 a E59-C-01.6, E5-C-01.1 a E5-C-01.6, E6-C-01.6, E8-C-01.1 a E8-C-01.6, E61-C-01.1 a E61-C-01.6, E9-C-01.6, E9-C-01.7, E37-C-01.5, E37-C-01.6, E37-C-02.6, E62-ERROR-02, E62-ERROR-03, E62-ERROR-04.

5. Calidad de Specs

Familia	Cumple patrón	Usa helpers	Lógica repetida	Spec grande	Playwright que debería ir a shared	Page Objects
Cargas E4/E5/E6/E9	Sí	Sí	Media	No/Medio	Parcial	Uso funcional de helpers.
Descargas E10/E11	Sí	Sí	Baja	No	No	Validación centralizada.
Altas E35	Parcial	Sí	Media	Medio	Algunos casos	Helpers robustos pero specs largos.
Edición E36	Parcial	Parcial	Alta	Sí	Sí	Mucho Playwright local.
Estado/eliminación E37	Sí	Sí	Media	No	Parcial	Centralizado en helper.
Distribución E40-E44	Parcial	Poco	Media	No	Sí	Depende de DistribucionPage.
Búsqueda/paginación E56/E63	Parcial	Poco	Alta	Sí	Sí	Skip condicional por UI.

6. Reutilización

- La lógica de carga está razonablemente concentrada en `comunes-upload.ts`, `comunes-upload-negative.ts` y `comunes-upload-overwrite.ts`.
- Las altas y edición usan helpers, pero varios specs `E36-C-*` contienen demasiada lógica propia.

- La navegación a Comunes está duplicada entre ComunesPage, comunes-upload.ts y global Sidebar.
- Hay uso repetido de búsqueda de filas con nth(), lectura de tablas y normalización de texto.
- Parte de la lógica debería vivir en _globalshared: navegación, upload genérico, descarga, selectors y asserts de tabla.

7. Auditoría de _shared

Helper	Responsabilidad	Uso	Duplicidad	Complejidad	Posible simplificación
comunes-upload.ts	Navegación a Comunes, carga, paths, validación de tabla y éxito.	Alto	Media	Alta	Separar navegación, archivos y asserts.
comunes-upload-negative.ts	Casos de carga inválida.	Medio	Baja	Media	Unificar mensajes esperados por tipo.
comunes-upload-overwrite.ts	Sobrescritura de archivos.	Medio	Media	Media	Compartir descarga/recarga con global upload.
comunes-download.ts	Descarga simple y validación de archivo.	Alto	Baja	Media	Reutilizar global download assertions.
comunes-download-integrity.ts	Integridad de archivo descargado.	Medio	Baja	Media	Validar columnas esperadas por entidad.
comunes-add-positive.ts	Alta positiva, combos, mensajes y búsqueda de filas.	Alto	Media	Alta	Extraer helpers de tabla y combobox.
comunes-add-negative.ts	Altas inválidas y validaciones de campos.	Medio	Media	Media	Centralizar errores esperados.
comunes-edit.ts	Edición, campos, combos y valores.	Alto	Media	Alta	Reducir XPath fallback y mover a Page Object.
comunes-edit-negative.ts	Errores de edición.	Medio	Media	Media	Reusar localizadores de comunes-edit.
comunes-status-action.ts	Inactivación, bloqueo y eliminación.	Medio	Baja	Alta	Separar acciones positivas/negativas.
comunes-columns.ts	Modal Columnas, selección, estados y headers.	Medio	Media	Media	Unificar con global/shared columnas si aparece en otros bloques.

8. Uso de GlobalShared

Área	Estado	Comentario
------	--------	------------

Login	Parcial	Bloque 1 depende principalmente de storage state del proyecto chromium; no hay specs login implementados aunque el catálogo los marca como si.
Sidebar	Parcial	Existe global Sidebar, pero también hay navegación local en ComunesPage y helpers.
Diagnóstico	Bueno	base.fixture integra diagnostic-error.
Uploads	Parcial	Bloque 1 tiene helpers propios y no reutiliza completamente _globalshared/upload/upload-flow.ts.
Downloads	Parcial	Hay helpers propios; podría aprovechar _globalshared/download/download-assertions.ts.
Selectors	Regular	Se usan XPath y legacy selectors en puntos clave.

9. Calidad Playwright

Práctica	Ubicación detectada	Riesgo
networkidle	ComunesPage.ts, DistribucionPage.ts, comunes-upload.ts, E56, E63	Puede volver los tests lentos o inestables.
XPath absoluto	ComunesPage.ts, DistribucionPage.ts, legacy selectors	Muy frágil ante cambios de layout.
XPath relativo	comunes-edit.ts, comunes-edit-negative.ts, algunos specs E36 y E63	Acoplamiento al DOM cercano.
nth()	Specs E36, E60, E63 y helpers de tablas	Depende del orden visual de columnas/filas.
Timeouts altos	180s, 240s, 300s, 360s, 420s, 480s	Feedback lento y ocultamiento de bloqueos.
test.info().annotations	Altas, edición, upload y paginación	Útil para evidencia, pero no debe sustituir asserts.

10. Diagnóstico

Los specs importan @fixtures/base.fixture, por lo que heredan diagnóstico, clasificación de error y evidencias globales configuradas en Playwright.

Elemento	Estado	Detalle
base.fixture	Sí	Usado de forma consistente.
diagnostic-error	Sí	Clasifica AUTH, NAV, DATA, PROCESSING, PERMISSION, ENV y ASSERTION.
Screenshots	Sí	only-on-failure.
Trace	Sí	retain-on-failure.
Video	Sí	on.

Riesgo	Medio	Errores [DATA] y skips condicionales dependen mucho del estado del ambiente.
--------	-------	--

11. Roles

Rol	Proyecto	Relación con Bloque 1	Evaluación
Administrador	chromium	testMatch incluye <code>**/bloque-1/**/*spec.ts</code> .	Correcto.
Gestor GF	chromium-gestorGF	Bloque 1 excluido.	Correcto.
Gestor GT	chromium-gestorGT	Bloque 1 excluido.	Correcto.
Gestor AM	chromium-gestorAM	Bloque 1 excluido.	Correcto.

La configuración de rol es coherente con el alcance de Comunes. El problema está en cobertura: los login admin están en catálogo, pero no hay specs E0-LOGIN-ADMIN-01/02 en Bloque 1.

12. Tags

- Todos los specs auditados contienen `@bloque1`.
- Se observan tags de flujo: `@upload_valido`, `@upload_invalido`, `@download_catalogo`, `@registrar`, `@editar`, `@eliminar`, `@columnas`, `@busqueda`, `@paginacion` y `@distribucion`.
- No se ve uso sistemático de `@critical` ni `@regression`.
- Algunos archivos muestran tags duplicados en títulos o describe/test, lo cual no rompe ejecución pero ensucia reportes.

13. Imports

- Predomina import desde `@fixtures/base.fixture`, patrón correcto.
- Specs grandes E36-C-* importan tipos de Playwright y helpers, pero retienen mucha lógica local.
- `ComunesPage.ts` usa `legacySelectors` y `XPath fallback`.
- No se ejecutó compilación TypeScript; la detección de imports sin usar fue estática.

14. Page Objects

Page Object	Complejidad	Hallazgos
ComunesPage.ts	Media	Pequeño, pero usa XPath absoluto, <code>networkidle</code> y fallback a Distribuciones.
DistribucionPage.ts	Alta	Usado por distribución; hereda riesgos ya vistos: XPath absoluto, <code>networkidle</code> , <code>nth()</code> y acoplamiento con AM.
Sidebar	Media	Global existe, pero no centraliza toda navegación de Bloque 1.

15. Complejidad

Specs más complejos

E36-C-01.2 (17.8 KB), E36-C-03.2 (16.7 KB), E36-C-03.1 (15.2 KB), E36-C-01.5 (14.9 KB), E36-C-01.3 (14.6 KB), E36-C-01.1 (13.4 KB), E63-C-BUS (10.8 KB), E56-C-01.1 (9.4 KB).

Helpers más complejos

comunes-status-action.ts, comunes-add-positive.ts, comunes-upload.ts, comunes-download-integrity.ts, comunes-edit.ts, comunes-columns.ts.

Pages más complejas

DistribucionPage.ts, ComunesPage.ts.

16. Mantenibilidad

Dimensión	Calificación	Justificación
Arquitectura	★★★ Regular	Helpers útiles, pero specs grandes y mucha lógica directa.
Reutilización	★★★ Regular	Buena en uploads/downloads; irregular en edición, búsqueda y navegación.
Legibilidad	★★★ Regular	Specs cortos conviven con specs de 10-18 KB.
Escalabilidad	★★★ Regular	Escala por familias, pero la edición requiere más abstracción.
Consistencia	★★★ Regular	Tags correctos; skips y catálogo con login marcado implementado sin spec.
Cobertura	★★★ Regular	100/140 casos implementados.

17. Riesgos

- Falsos pendientes por test.skip condicional en paginación/autocompletado.
- Specs grandes de edición difíciles de mantener y revisar.
- Fragilidad por XPath, nth() y networkidle.
- Dependencia fuerte de datos visibles en Comunes y Distribución.
- Casos login del catálogo marcados como implementados sin spec correspondiente.
- Faltantes funcionales relevantes: predecesores E58, datos incompletos E8, tamaño máximo E61 y errores de sistema E62.

18. Recomendaciones

Cambios críticos

- Resolver los 3 skips reales con decisión explícita: automatizar, marcar pendiente formal o excluir del catálogo ejecutable.
- Corregir cobertura de login Admin: implementar specs o ajustar el catálogo.
- Atacar los specs E36-C-* más grandes para reducir lógica local.

Cambios recomendados

- Centralizar navegación a Comunes y eliminar XPath absoluto donde existan roles/data-testid.
- Reducir networkidle y reemplazarlo por assertions web-first.
- Extraer helpers comunes de tabla, filas, headers y búsqueda.
- Normalizar errores [DATA] para distinguir datos faltantes de bugs reales.

Mejoras futuras

- Completar familias faltantes E58, E8, E61 y E62.
- Agregar reporte automático de cobertura catálogo vs specs.
- Agregar tags @critical y @regression a casos de negocio clave.

Optimizaciones

- Reducir timeouts de 300-480 segundos con señales UI más precisas.
- Reutilizar _globalshared/upload y _globalshared/download donde sea compatible.
- Separar Page Object de Distribución de lógica específica de AM para evitar contaminación transversal.

19. Cierre

Bloque 1	Resultado
Casos implementados	100
Casos pendientes	40
Casos Skip	3
Helpers	11
Specs	101
Duplicidades catálogo	0
Problemas críticos	3
Calidad general	74/100
Mantenibilidad	Regular
Cobertura	71.4%
Arquitectura	Regular
Reutilización	Regular